

Achtzehnter Abschnitt.

Wurzeln metacyklischer Gleichungen.

§. 183.

Stellung der Aufgabe. Hilfssatz.

Wir haben im vorigen Abschnitte allgemeine Kennzeichen gefunden, durch die man entscheiden kann, ob eine vorgelegte Gleichung von Primzahlgrad metacyklisch ist oder nicht. Damit ist aber der Gegenstand noch bei Weitem nicht erschöpft. Es handelt sich vielmehr nach der Form der Problemstellung, wie sie von Abel herrührt, darum, ein Verfahren anzugeben, nach dem man alle metacyklischen Gleichungen finden kann. In dieser Form ist das Problem, über das Abel nur kurze Andeutungen ohne Beweise hinterlassen hat, von Kronecker aufgenommen worden, und in der Weise vollständig gelöst, dass zunächst nicht die Gleichungen selbst, sondern ihre Wurzeln gefunden werden¹⁾. So hat Kronecker für jede Primzahl n einen Ausdruck angegeben, der aus einem gegebenen Körper Ω durch wiederholtes Wurzelziehen abgeleitet ist, und der die doppelte

¹⁾ Abel, Sur la résolution algébrique des équations (Oeuvres complètes, ed. Sylow, tome II, p. 217), Brief an Crelle am 14. März 1826 (Oeuvres tome II, p. 266). — Kronecker, Ueber die algebraisch auflösbaren Gleichungen. Monatsberichte der Berl. Akademie 1853, 1856. — H. Weber, Ueber algebraisch auflösbare Gleichungen von Primzahlgrad. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften zu Marburg 1892. Die folgende Darstellung ist gegen die dort gegebene vereinfacht und in einem Punkte berichtigt.

Eigenschaft hat, dass jede Wurzel einer irreduciblen metacyklischen Gleichung n^{ten} Grades in Ω in diesem Ausdruck enthalten ist, und dass auch umgekehrt jeder solche Ausdruck einer irreduciblen Gleichung n^{ten} Grades in Ω genügt.

Die Grundlage für diese Untersuchung liefern uns die Resolventen von Lagrange.

Es sei jetzt n eine Primzahl, $x_0, x_1, x_2 \dots x_{n-1}$ sei ein System unabhängiger Variablen, und die Bezeichnung so gewählt, dass $x_n = x_0, x_{n+1} = x_1 \dots$ ist. Endlich sei ε eine n^{te} Einheitswurzel. Wir setzen dann

$$(1) \quad (\varepsilon, x) = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots + \varepsilon^{n-1} x_{n-1} = \sum_{h=0, n-1}^h \varepsilon^h x_h.$$

Diese Ausdrücke haben wir schon im vierzehnten Abschnitte unter dem Namen der Resolventen von Lagrange kennen gelernt, und wir haben dort (§. 164) ihr Verhalten gegenüber den cyklischen Permutationen untersucht.

Es kommt jetzt darauf an, den Einfluss linearer Permutationen von der im §. 180 betrachteten Art auf diese Functionen festzustellen.

Wir schicken einen Hülfsatz voraus, den wir eigentlich nur aus dem Früheren zu reproduciren brauchen. Die imaginären n^{ten} Einheitswurzeln ε sind die Wurzeln einer Gleichung $X=0$, wenn

$$(2) \quad X = \xi^{n-1} + \xi^{n-2} + \dots + \xi + 1$$

gesetzt ist, und ξ eine Variable bedeutet.

Die Function X ist, wie wir früher gesehen haben (§. 134), irreducibel im Körper R der rationalen Zahlen.

Legen wir irgend einen Körper Ω zu Grunde, in dem X irreducibel ist, und leiten daraus den Körper $\Omega(\varepsilon)$ ab, der aus allen rationalen Functionen von ε mit Coëfficienten in Ω besteht, so ergibt sich nach §. 142, dass jede Grösse dieses Körpers auf eine und nur auf eine Weise in die Form

$$(3) \quad c_0 + c_1 \varepsilon + c_2 \varepsilon^2 + \dots + c_{n-2} \varepsilon^{n-2}$$

gesetzt werden kann, worin die c Grössen in Ω sind.

Der Kürze wegen wollen wir diese Form der Grössen in $\Omega(\varepsilon)$ die Normalform nennen und wollen also den Satz aussprechen:

1. Ist Ω ein Körper, in dem die Kreistheilungsgleichung $X=0$ irreducibel ist, so kann jede

Grösse des Körpers $\Omega(\varepsilon)$ nur auf eine Weise in die Normalform

$$\Phi(\varepsilon) = c_0 + c_1 \varepsilon + c_2 \varepsilon^2 + \dots + c_{n-2} \varepsilon^{n-2}$$

gebracht werden, worin die Coëfficienten c in Ω enthalten sind.

Wir können in diesem Satze für Ω den Körper nehmen, der aus R durch Adjunction von n unabhängigen Variablen $x_0, x_1, x_2 \dots x_{n-1}$ entsteht; denn wäre X in diesem Körper reducibel, also

$$X = X_1 X_2,$$

wo X_1, X_2 ganze Functionen von ε und rationale Functionen der x sind, so könnte man für die Variablen $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$ solche rationale Zahlen setzen, dass X_1, X_2 , ohne ihren Grad in Bezug auf ε zu ändern, in Functionen in R übergehen (§. 143), und dieses widerspricht der Irreducibilität von X in R .

Dieser Körper Ω hat verschiedene Divisoren, in denen X gleichfalls irreducibel ist, und die also alle im Theorem 1. für Ω genommen werden können. Solche Divisoren erhält man, wenn man irgend eine Permutationsgruppe P der n Ziffern $0, 1, 2 \dots n-1$ festsetzt und den Inbegriff aller rationalen Functionen der $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$ in R betrachtet, die die Permutationen dieser Gruppe gestatten.

Der Inbegriff aller dieser Functionen bildet offenbar einen Körper, und so bekommt man zu jeder Permutationsgruppe der n Ziffern einen bestimmten zugehörigen Körper Ω . Man kann die Grössen eines solchen Körpers rational darstellen durch die symmetrischen Functionen der x und durch eine zu der Gruppe P gehörige Function.

Wir nennen den so bestimmten Körper Ω den zu der Gruppe P gehörigen Körper. Jeder solche Körper kann in 1. die Stelle von Ω vertreten. (Vgl. §. 152.)

Wir können also den zweiten Satz aufstellen:

2. Wenn eine rationale Function $\Phi(x_0, x_1 \dots x_{n-1}, \varepsilon)$ des Körpers $\Omega(\varepsilon)$ ungeändert bleibt, wenn auf die Indices der x die Permutationen einer Gruppe P angewandt werden, so gestatten auch die Coëfficienten $c_0, c_1, c_2 \dots c_{n-2}$ der Normalform von Φ die Permutationen von P .

Ist $\Phi(\varepsilon)$ irgend ein Element des Körpers $\Omega(\varepsilon)$, so erhält man die conjugirten Grössen, wenn man für ε irgend eine andere

Wurzel von $X = 0$ setzt, also die Substitution $(\varepsilon, \varepsilon^h)$ für $h = 1, 2 \dots n - 1$ ausführt. Alle diese Körper sind wieder in $\Omega(\varepsilon)$ enthalten; sie sind also mit einander identisch, d. h. $\Omega(\varepsilon)$ ist ein Normalkörper. Wenn eine Grösse $\Phi(\varepsilon)$ die Eigenschaft hat, ungeändert zu bleiben, wenn ε durch alle ε^h ersetzt wird, so ist sie selbst in Ω enthalten. Dies folgt schon aus den allgemeinen Sätzen des §. 144. Wir sehen aber die Richtigkeit sofort ein, wenn wir unter der Voraussetzung $\Phi(\varepsilon^h) = \Phi(\varepsilon)$

$$\Phi(\varepsilon) = \frac{1}{n-1} \sum_{h=1}^{n-1} \Phi(\varepsilon^h) = c_0 - \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_{n-2}}{n-1}$$

setzen, woraus dann nach 2. zu schliessen ist, dass $c_1, c_2 \dots c_{n-2}$ gleich Null sind. Also:

3. Wenn eine Grösse in $\Omega(\varepsilon)$ die sämtlichen Substitutionen $(\varepsilon, \varepsilon^h)$ gestattet, so ist sie in Ω enthalten.

§. 184.

Sätze über die Resolventen.

Wir betrachten jetzt die Lagrange'schen Resolventen (ε, x) unter der Voraussetzung, dass ε eine imaginäre n^{te} Einheitswurzel und die x unabhängige Variable sind, und wenden darauf die Sätze des vorigen Paragraphen an.

Wir untersuchen zunächst den Einfluss der linearen Permutationen auf (ε, x) ; dazu genügt es, wenn wir den Einfluss der beiden erzeugenden Substitutionen

$$(1) \quad s = (h, h+1), \quad t = (h, gh)$$

feststellen, worin das nach dem Modul n genommene h die Indices von x durchläuft und g eine primitive Wurzel der Primzahl n bedeutet (§. 180).

Wenden wir aber auf

$$(2) \quad (\varepsilon, x) = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots + \varepsilon^{n-1} x_{n-1}$$

die Substitution s an, so geht diese Function über in

$$x_1 + \varepsilon x_2 + \varepsilon^2 x_3 + \dots + \varepsilon^{n-1} x_0 = \varepsilon^{-1}(\varepsilon, x).$$

Der Einfluss der Substitution s ist also, dass

$$(\varepsilon, x) \quad \text{in} \quad \varepsilon^{-1}(\varepsilon, x)$$

übergeht.

Gehen wir nun zur Substitution t über und setzen in

$$(2) \quad (\varepsilon, x) = x_0 + \sum_{1, n-1}^h \varepsilon^h x_h$$

x_{gh} für x_h , so geht diese Function über in

$$(3) \quad x_0 + \sum_{1, n}^h \varepsilon^h x_{gh}.$$

In dieser Summe kann h ein beliebiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen mit Ausschluss von 0, und wir können also h durch $g^{-1}h$ ersetzen; dadurch wird die Summe (3)

$$x_0 + \sum \varepsilon^{g^{-1}h} x_h = (\varepsilon^{g^{-1}}, x).$$

Wendet man die Permutationen s und t wiederholt an, so ergibt sich der Einfluss von s^λ, t^λ , der in den Vertauschungen

$$(\varepsilon, x), \quad \varepsilon^{-\lambda}(\varepsilon, x)$$

$$(\varepsilon, x), \quad (\varepsilon^{g^{-\lambda}}, x)$$

besteht, speciell also für $\lambda = -1$

$$(\varepsilon, x), \quad \varepsilon(\varepsilon, x)$$

$$(\varepsilon, x), \quad (\varepsilon^g, x),$$

und wir bekommen den folgenden Satz:

4. Die erzeugenden Permutationen der metacyklischen Gruppe, s, t , bewirken die Vertauschungen

$$(s): (\varepsilon, x), \quad \varepsilon^{-1}(\varepsilon, x); \quad (s^{-1}): (\varepsilon, x), \quad \varepsilon(\varepsilon, x)$$

$$(t): (\varepsilon, x), \quad (\varepsilon^{g^{-1}}, x); \quad (t^{-1}): (\varepsilon, x), \quad (\varepsilon^g, x).$$

Aus 2. und 4. aber ergibt sich, weil s die erzeugende Permutation der cyklischen Gruppe ist, die Folgerung:

5. Stellt man die Functionen

$$(4) \quad (\varepsilon, x)^n = \Phi(\varepsilon), \quad (\varepsilon^\lambda, x)(\varepsilon, x)^{-\lambda} = F(\varepsilon)$$

in der Normalform [§. 183, (3)] dar, so sind die Coëfficienten cyclische Functionen von $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$ (§. 163).

Hierin kann λ jede beliebige ganze Zahl, die nicht durch n theilbar ist, bedeuten.

Aus der Function $F(\varepsilon)$ entspringen, wenn wir $\lambda = g$ annehmen und für ε seine $n-1$ verschiedenen Werthe setzen, $n-1$ Functionen, die alle durch s ungeändert bleiben, und die wir folgendermaassen bezeichnen wollen:

[illegible]

erheben und dann alles multipliciren, und wenn wir noch beachten, dass $\varepsilon^{g^{n-1}} = \varepsilon$ ist, so heben sich im Product der linken Seite der Gleichungen (5) alle Resolventen mit Ausnahme von (ε, x) heraus, und es folgt

$$(8) \quad (\varepsilon, x)^{1-g^{n-1}} = f_0^{g^{n-2}} f_1^{g^{n-3}} \dots f_{n-2}.$$

Bezeichnen wir nun mit λ einen noch unbestimmten ganzzahligen Exponenten, so leiten wir aus (8) die folgende Relation her:

$$(9) \quad (\varepsilon^\lambda, x)^n = \left[(\varepsilon, x)^{\frac{g^{n-1}-1}{n}} (\varepsilon^\lambda, x) \right]^n f_0^{g^{n-2}} f_1^{g^{n-3}} \dots f_{n-2}.$$

Verstehen wir unter g_1 irgend eine feste primitive Wurzel von n , so können wir $g = g_1 + l n$ setzen, worin l eine beliebige ganze Zahl bedeutet, da ja die primitiven Wurzeln nur bis auf Vielfache von n definirt sind. Dann ist

$$g^{n-1} \equiv g_1^{n-1} + n(n-1) l g_1^{n-2} \pmod{n^2},$$

woraus

$$\frac{g^{n-1} - 1}{n} \equiv \frac{g_1^{n-1} - 1}{n} - l g^{n-2} \pmod{n},$$

und l lässt sich so bestimmen, dass

$$\frac{g^{n-1} - 1}{n} \equiv 1 \pmod{n}$$

wird.

In (9) setzen wir nun unter dieser Voraussetzung

$$(10) \quad \lambda = \frac{g^{n-1} - 1}{n} \equiv 1 \pmod{n},$$

und wie in (4)

$$(11) \quad F(\varepsilon) = (\varepsilon^\lambda, x) (\varepsilon, x)^{-\lambda} = (\varepsilon, x)^{nk},$$

worin $\varepsilon^\lambda = \varepsilon$ und $1 - \lambda$, was durch n theilbar ist, $= nk$ gesetzt ist. Daraus erhalten wir

$$(12) \quad (\varepsilon, x)^n = [F(\varepsilon)]^n f_0^{g^{n-2}} f_1^{g^{n-3}} \dots f_{n-2}.$$

Diese Formeln lassen sich verallgemeinern, wenn man beachtet, dass die Functionen $f_0, f_1 \dots f_{n-2}$ eine cyklische Permutation erleiden, wenn die Substitution $(\varepsilon, \varepsilon^g)$ ausgeführt wird. Setzen wir also fest, dass $f_h = f_k$ sein soll, wenn $h \equiv k \pmod{n-1}$ ist, und setzen

$$(13) \quad F(\varepsilon^{g^v}) = F_v = (\varepsilon^{g^v}, x)^{nk},$$

so ergiebt die Substitution $(\varepsilon, \varepsilon^{g^v})$ in (12)

$$(14) \quad (\varepsilon^{g^v}, x)^n = F_v^n f_v^{g^{n-2}} f_{v+1}^{g^{n-3}} \dots f_{v+n-2}.$$

Diese Formeln gelten für jedes ν , wenn wir auch noch in Bezug auf die F_ν festsetzen, dass $F_h = F_k$ sein soll, wenn $h \equiv k \pmod{n-1}$ ist. Es ergibt sich dann aus 4., dass die Functionen $F_0, F_1 \dots F_{n-2}$ durch die Substitution s ungeändert bleiben, und durch t^{-1} eine cyklische Permutation erfahren.

Wenn wir hier die Exponenten auf ihre kleinsten positiven Reste nach dem Modul n reduciren wollen, so setzen wir

$$(15) \quad g^\nu = nq_\nu + r_\nu, \quad 0 < r_\nu < n, \quad r_0 = 1,$$

und die Zahlen r_ν fallen in irgend einer Reihenfolge mit den Zahlen $1, 2 \dots n-1$ zusammen, so dass r_0 immer $= 1$ ist.

Dann wird nach (5)

$$(16) \quad f_{\nu-1} = (\varepsilon^{r_\nu}, x) (\varepsilon^{r_{\nu-1}}, x)^{-g},$$

und wir setzen noch

$$(17) \quad \Phi_\nu = F_\nu f_\nu^{q_{n-2}} f_{\nu+1}^{q_{n-3}} \dots f_{\nu+n-3},$$

und erhalten aus (14)

$$(18) \quad (\varepsilon^{r_\nu}, x)^n = \Phi_\nu^n f_\nu^{r_{n-2}} f_{\nu+1}^{r_{n-3}} \dots f_{\nu+n-2}^{r_0}.$$

Die Exponenten r_ν bleiben ungeändert, wenn g durch $g - ln$ ersetzt wird, sind also von der Bedingung (10) unabhängig und können aus einer beliebigen primitiven Wurzel g abgeleitet werden.

Die charakteristischen Eigenschaften der in diesen Formeln vorkommenden Functionen f_ν, F_ν, Φ_ν , deren Gesamtheit wir mit ω_ν bezeichnen wollen, sind, um es nochmals zu wiederholen, folgende:

- a) Durch die cyklische Permutation $s = (h, h+1)$ unter den Indices von x ändern sich die Functionen ω_ν nicht.
- β) Durch die lineare Permutation $t^{-1} = (h, g^{-1}h)$ unter den Indices der x wird unter den Indices der ω die cyklische Permutation $(0, 1, 2 \dots n-2)$ hervorgerufen.
- γ) Durch die Substitution $\sigma = (\varepsilon, \varepsilon^g)$ wird unter den Indices von ω dieselbe cyklische Permutation $(0, 1, 2 \dots n-2)$ bewirkt.
- δ) Die cyklischen Functionen von ω_ν sind metacyklische Functionen der x und von ε frei.

Nach dem Satze von Lagrange (§. 155) kann man jede Function Θ , der die vier Eigenschaften α , β , γ , δ) zukommen, rational im Körper Ω der metacyklischen Functionen von x durch eine von ihnen, ω_r , ausdrücken, wenn nur die $\omega_0, \omega_1 \dots \omega_{n-2}$ von einander verschieden sind; man kann also für diese Functionen die f_v wählen.

Denn bedeutet u eine Variable, und ist

$$(19) \quad (u - \omega_0)(u - \omega_1) \dots (u - \omega_{n-2}) = \varphi(u),$$

so gestattet die Function $\varphi(u)$ die Permutationen s, t und auch die Substitution $\sigma = (\varepsilon, \varepsilon^g)$; und ist also nach dem Satze 3. des §. 183 eine ganze Function von u mit in Bezug auf x metacyklischen Coëfficienten und unabhängig von ε .

Ist nun also $\Theta_0, \Theta_1 \dots \Theta_{n-2}$ ein Functionensystem, dem die Eigenschaften α) β) γ) δ) zukommen, so ist die Summe

$$(20) \quad \sum_{0, n-2}^v \frac{\Theta_v \varphi(u)}{u - \omega_v} = \chi(u)$$

eine ganze Function $(n - 2)^{\text{ten}}$ Grades von u , die gleichfalls die Substitutionen s, t, σ gestattet und die also Coëfficienten in Ω hat. Setzt man

$$(21) \quad \frac{\chi(u)}{\varphi'(u)} = \Theta(u)$$

und setzt dann in (20) $u = \omega_r$, so folgt

$$\Theta_r = \Theta(\omega_r),$$

worin Θ eine rationale Function bedeutet, deren Coëfficienten metacyklische Functionen der x sind, und ε nicht mehr enthalten.

§. 185.

Wurzeln metacyklischer Gleichungen.

Es sollen jetzt in den Formeln des vorigen Paragraphen für die Variablen $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$ die Wurzeln $\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-1}$ einer in irgend einem Körper $\mathfrak{K}$ irreduciblen metacyklischen Gleichung vom Grade n eingeführt werden, und zwar in der Reihenfolge, dass die metacyklischen Functionen der ξ rational (in $\mathfrak{K}$) sind, was nach den Sätzen des vorigen Abschnittes immer möglich ist. Wir machen aber dabei zunächst noch zwei beschränkende Vor-

aussetzungen, von denen wir nachträglich das Resultat wieder befreien werden. Diese Voraussetzungen sind:

1. dass durch diese Substitution der ξ für die x keine der Resolventen (ε, ξ) , in der ε eine imaginäre n^{te} Einheitswurzel ist, verschwindet.

Nach (13), (16), (17), §. 184 bekommen dann die Functionen f_v , F_v , Φ_v bestimmte von Null verschiedene Werthe und wir machen die zweite Voraussetzung,

2. dass durch dieselbe Substitution nicht zwei der Functionen $f_0, f_1 \dots f_{n-1}$ einander gleich werden.

Wir nehmen an, es gehe durch die Substitution der ξ für die x

$$f_0, f_1 \dots f_{n-2}$$

in

$$k_0, k_1 \dots k_{n-2},$$

so dass also die $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ von einander verschieden sind, und

$$\Phi_0, \Phi_1 \dots \Phi_{n-2}$$

in

$$K_0, K_1 \dots K_{n-2}$$

über, wo aber unter den K auch gleiche vorkommen können.

Wegen der Eigenschaft δ) der Functionen f_v sind die Grössen $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ die Wurzeln einer cyklischen Gleichung $(n-1)^{\text{ten}}$ (also geraden) Grades $\psi(u) = 0$, so dass, wenn u eine Variable bedeutet,

$$(1) \quad \psi(u) = (u - k_0)(u - k_1) \dots (u - k_{n-2})$$

eine Function $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades von u mit rationalen Coëfficienten ist. Die Grössen $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ können rational durch einander ausgedrückt werden in der Form

$$(2) \quad k_1 = \Theta(k_0), k_2 = \Theta(k_1), \dots k_{n-1} = \Theta(k_{n-2}), k_0 = \Theta(k_{n-1})$$

(§. 163).

Ebenso können die Grössen K_v nach dem Schlussatz des §. 184 durch die k_v ausgedrückt werden, und zwar in der Form

$$(3) \quad K_0 = \Phi(k_0), K_1 = \Phi(k_1), \dots K_{n-2} = \Phi(k_{n-2}),$$

worin Φ eine rationale Function (in $\mathfrak{K}$) bedeutet.

Danach liefert uns die Formel (18), §. 184 folgendes Resultat:

Wir setzen zur Abkürzung

$$(4) \quad \tau_v = \sqrt[n]{k_v},$$

und erhalten

$$(5) \quad (\varepsilon^r, \xi) = K, \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0},$$

und wenn man diese Formeln alle addirt, und noch die rationale Grösse $(1, x) = A$ setzt:

$$(6) \quad n \xi_0 = A + \sum_{0, n-2}^r K, \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0}.$$

Nach §. 184, (16) und (17) sind die Grössen K_v und k_v alle von Null verschieden.

Durch (6) ist eine der Wurzeln ξ dargestellt.

Setzen wir zur Abkürzung

$$R_v = k_v^{r_{n-2}} k_{v+1}^{r_{n-3}} \dots k_{v+n-2}$$

und schreiben (6) in der Form

$$(7) \quad n \xi_0 = A + K_0 \sqrt[n]{R_0} + K_1 \sqrt[n]{R_1} + \dots + K_{n-2} \sqrt[n]{R_{n-2}},$$

so ist also ξ_0 durch $n - 1$ Radicale n^{ten} Grades ausgedrückt, von denen jedes an sich n verschiedene Werthe haben kann. Diese Werthe können aber nicht von einander unabhängig sein, weil sonst die Anzahl der Werthe von ξ , die sich aus (7) ergeben, zu gross wäre. Man erhält in der That aus (5), wenn man nach §. 184, (16)

$$(\varepsilon^r, \xi) (\varepsilon^{r_{v-1}}, \xi)^{-g} = k_{v-1}$$

setzt,

$$(8) \quad K_v \sqrt[n]{R_v} = K_{v-1}^g k_{v-1} (\sqrt[n]{R_{v-1}})^g,$$

und kann also hiernach alle diese Radicale rational durch eines von ihnen und durch k_v ausdrücken.

Der Ausdruck (6) hat aber vor (7) den grossen Vorzug, dass er, wie man auch die $n - 1$ Radicale $\sqrt[n]{k_v}$ bestimmen mag, doch nur n verschiedene Werthe, nämlich die n Wurzeln ξ darstellt.

Um dies nachzuweisen, bezeichnen wir mit $\varepsilon_0, \varepsilon_1 \dots \varepsilon_{n-2}$ irgend ein beliebiges System n^{ter} Einheitswurzeln, und ersetzen in (5)

$$\begin{array}{ccc} \sqrt[n]{k_0}, & \sqrt[n]{k_1} \dots & \sqrt[n]{k_{n-2}} \\ \text{durch} & & \\ \varepsilon_0 \sqrt[n]{k_0}, & \varepsilon_1 \sqrt[n]{k_1} \dots & \varepsilon_{n-2} \sqrt[n]{k_{n-2}}. \end{array}$$

Dann geht (5) in eine andere Form über, die wir so darstellen

$$(9) \quad n\xi = A + \sum_{0, n-2}^r E_v K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0},$$

worin E_v eine n^{te} Einheitswurzel ist, die durch ε so ausgedrückt wird:

$$(10) \quad E_v = \varepsilon_v^{r_{n-2}} \varepsilon_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \varepsilon_{v+n-2}^{r_0}.$$

Nun ist nach der Definition von r_v [§. 184, (15)]

$$(11) \quad r_v \equiv g r_{v-1} \pmod{n},$$

und nach (10), da der Index von r nach dem Modul $n - 1$ zu nehmen ist,

$$E_{v-1} = \varepsilon_{v-1}^{r_{n-2}} \varepsilon_v^{r_{n-3}} \dots \varepsilon_{v+n-3}^{r_0}$$

$$E_{v-1}^g = \varepsilon_v^{r_{n-2}} \varepsilon_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \varepsilon_{v-1}^{r_0},$$

also

$$(12) \quad E_v = E_{v-1}^g = E_v^{r_v}.$$

Sind also die ε irgend wie bestimmt, so ergibt sich

$$(13) \quad E_0 = \varepsilon_0^{r_{n-2}} \varepsilon_1^{r_{n-3}} \dots \varepsilon_{n-2}^{r_0},$$

und dadurch sind nach (12) die übrigen E_v vollkommen bestimmt. Also ergeben sich in der That nur n Werthe aus (6), die man z. B. dadurch erhalten kann, dass man einem der Radicale τ_v seine verschiedenen Werthe beilegt. (Man vergleiche hiermit die Cayley'sche Auflösung der cubischen Gleichungen §. 36.)

Will man die Grössen $\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-1}$ in der Reihenfolge bestimmen, die der Bildung der cyklischen und metacyklischen Gruppe zu Grunde liegt, so muss man in (5) vor der Summation mit $\varepsilon^{-h r_v}$ multipliciren und findet (§. 133)

$$(14) \quad n\xi_h = A + \sum_{0, n-2}^r \varepsilon^{-h r_v} K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0},$$

worin eine veränderte Bestimmung der Radicale nur eine cyklische Vertauschung der ξ_h bedingt.

§. 186.

Befreiung von den beschränkenden Voraussetzungen.

Es wäre eine wesentliche Beschränkung dieser Untersuchungen über auflösbare Gleichungen, wenn die Voraussetzungen 1., 2. des vorigen Paragraphen aufrecht erhalten werden müssten.

Das ist aber nicht nothwendig, wie wir jetzt nachweisen wollen.

Es seien jetzt $\eta_0, \eta_1 \dots \eta_{n-1}$ die n Wurzeln irgend einer irreduciblen metacyklischen Gleichung n^{ten} Grades.

Wir führen die neuen Unbekannten $\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-1}$ durch ein System von Gleichungen

$$(1) \quad \xi_0 = \psi(\eta_0), \quad \xi_1 = \psi(\eta_1), \quad \dots \quad \xi_{n-1} = \psi(\eta_{n-1})$$

ein, worin $\psi(y)$ eine ganze Function $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades

$$(2) \quad \psi(y) = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_{n-1} y^{n-1}$$

mit unbestimmten Coëfficienten aus dem Körper $\mathfrak{K}$ bedeuten soll. Wir nehmen aber an, dass die n Grössen $\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-1}$ von einander verschieden sind; dann sind auch die ξ die Wurzeln einer irreduciblen metacyklischen Gleichung, und durch (1) ist eine Tschirnhausen-Transformation ausgedrückt (§. 52); ξ_0 ist ein primitives Element des Körpers $\mathfrak{K}(\eta_0)$; folglich sind die Körper $\mathfrak{K}(\xi_0)$ und $\mathfrak{K}(\eta_0)$ und ebenso die conjugirten Körper $\mathfrak{K}(\xi_r)$ und $\mathfrak{K}(\eta_r)$ mit einander identisch. Es ist also auch, wenn

$$(3) \quad \chi(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_{n-1} x^{n-1}$$

gesetzt wird, worin die Coëfficienten b gleichfalls Grössen in $\mathfrak{K}$ sind,

$$(4) \quad \eta_0 = \chi(\xi_0), \quad \eta_1 = \chi(\xi_1) \dots \eta_{n-1} = \chi(\xi_{n-1}).$$

Es ist nun leicht einzusehen, dass man über die Coëfficienten $a_0, a_1 \dots a_{n-1}$ in (1) so verfügen kann, dass die Voraussetzungen 1. und 2. des vorigen Paragraphen für die ξ erfüllt sind.

Denn betrachten wir die a als unabhängige Variable, so werden die durch (1) bestimmten ξ gleichfalls Variable, die mit den a durch eine lineare Substitution mit nicht verschwindender Determinante zusammenhängen. Die Determinante dieser Substitution ist nämlich

$$\begin{vmatrix} 1, & \eta_0, & \eta_0^2 & \dots & \eta_0^{n-1} \\ 1, & \eta_1, & \eta_1^2 & \dots & \eta_1^{n-1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1, & \eta_{n-1}, & \eta_{n-1}^2 & \dots & \eta_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix},$$

d. h. gleich dem Differenzenproduct der η , das nach der Voraussetzung von Null verschieden ist.

Die Functionen (ε, x) und die Differenzen $f_\alpha - f_\beta$, die nach §. 184 nicht verschwindende Functionen der Variablen $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$

sind, gehen also, wenn für die x die Substitution $x_h = \psi(\eta_h)$ gemacht wird, in Functionen der Variablen a über, die auch nicht identisch verschwinden können. Nach dem Satze §. 143, 1. kann man also für die Grössen $a_0, a_1 \dots a_{n-1}$ solche rationale Zahlen setzen, dass die Functionen (ε, x) und die Differenzen $f_\alpha - f_\beta$, die dann also in (ε, ξ) und in $k_\alpha - k_\beta$ übergehen, von Null verschieden werden, und dass auch die ξ_h von einander verschieden bleiben, was zu beweisen war.

Nachdem also dies festgestellt ist, führen wir das System der Variablen $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$ und ein davon abhängiges System von Variablen y

$$(5) \quad y_0 = \chi(x_0), \quad y_1 = \chi(x_1), \dots y_{n-1} = \chi(x_{n-1})$$

ein, worin χ die Function (3) bedeutet, und setzen

$$(6) \quad \frac{(\varepsilon^{r_v}, y)}{(\varepsilon^{r_v}, x)} = \Theta_v.$$

Wird auf die Indices der x irgend eine Permutation angewandt, so erleiden die Indices der y die gleiche Permutation. Wenn wir also auf (6) die cyklische Permutation s anwenden, so ändert sich Θ_v nicht (nach §. 184, 4.).

Wenn wir also Θ_v in der Normalform des §. 183 darstellen, so sind seine Coëfficienten cyklische Functionen von $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$.

Wendet man auf Θ_v die Permutation $t^{-1} = (h, g^{-1}h)$ an, so geht Θ_v nach §. 184, 4. in Θ_{v+1} über, oder die Θ_v erleiden eine cyklische Permutation.

Denselben Erfolg hat aber auch die Substitution $\sigma = (\varepsilon, \varepsilon^g)$, und also hat das System der Functionen $\Theta_0, \Theta_1 \dots \Theta_{n-2}$ die Eigenschaften $\alpha) \beta) \gamma) \delta)$ (§. 184).

Nach dem am Ende des §. 184 bewiesenen Satze geht also, wenn wir die x durch die ξ und folglich die y durch die η ersetzen, Θ_v in eine rationale Function von k_v

$$(7) \quad Q_v = Q(k_v)$$

über, und aus (6) ergibt sich

$$(8) \quad (\varepsilon^{r_v}, \eta) = Q_v(\varepsilon^{r_v}, \xi).$$

Wenn man hierin für (ε^{r_v}, ξ) den Ausdruck (5), §. 185. substituirt, so erhält man für $(\varepsilon^{r_v}, \eta)$ einen Ausdruck von ganz derselben Form, nur mit dem Unterschiede, dass an Stelle von K_v getreten ist $Q_v K_v$. Die Functionen $Q_v K_v$ haben im Wesentlichen dieselben Eigenschaften, wie die Function K_v , nur dass sie auch

zum Theil Null sein können. Durch dieselbe Veränderung er giebt dann §. 185 (6) den Werth von η_0 .

Damit sind also die beschränkenden Voraussetzungen des §. 185 beseitigt, und wir haben das allgemeine Theorem:

I. Jede Wurzel ξ einer metacyklischen Gleichung vom Primzahlgrad n kann in der Form dargestellt werden

$$(9) \quad \xi = A + \sum_{0, n-2}^v K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0},$$

worin A eine rationale Grösse, $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ die von einander und von Null verschiedenen Wurzeln einer cyklischen Gleichung $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades, K_v eine rationale Function von k_v ist, deren Form für alle v dieselbe ist. Die Exponenten $r_0, r_1 \dots r_{n-2}$ sind die kleinsten positiven Reste der Zahlen $1, g, g^2 \dots g^{n-2}$, wenn g eine primitive Wurzel von n ist. Die n Werthe, die man aus (9)

erhält, wenn man den Radicalen $\tau_v = \sqrt[n]{k_v}$ ihre verschiedenen Werthe beilegt, sind die n Wurzeln einer und derselben rationalen Gleichung.

Die Formel (9) ergibt sich aus §. 185 (6), wenn A und K_v durch nA und nK_v ersetzt wird, was zur Vereinfachung geschehen ist.

Das Theorem I. lässt sich nun aber auch umkehren.

Um das nachzuweisen, bezeichnen wir mit ε irgend eine imaginäre n^{te} Einheitswurzel und setzen

$$(10) \quad \xi_h = A + \sum_{0, n-2}^v \varepsilon^{hr_v} K_v \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0}$$

$$h = 0, 1, 2 \dots n-1,$$

oder abgekürzt

$$(11) \quad \xi_h = A + \sum_{0, n-2}^v \varepsilon^{hr_v} K_v \sqrt[n]{R_v},$$

worin wie früher

$$(12) \quad \sqrt[n]{R_v} = \tau_v^{r_{n-2}} \tau_{v+1}^{r_{n-3}} \dots \tau_{v+n-2}^{r_0}$$

gesetzt ist. Wir haben nun die Aenderungen zu untersuchen, die sich für ξ_h ergeben, wenn wir

1. eines der Radicale $\tau_v = \sqrt[n]{k_v}$ anders bestimmen und
2. die $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ cyklisch vertauschen.

Wir wollen einem der Radicale, etwa dem τ_α , ein anderes Vorzeichen geben, also die Vertauschung

$$(13) \quad (\tau_\alpha, \varepsilon^\beta \tau_\alpha)$$

machen, wo β ein beliebiger Exponent sein kann, und α einer der Indices $0, 1 \dots n-2$ ist.

In (12) hat das Radical τ_α den Exponenten $r_{n+r-\alpha-2} = r_{r-\alpha-1}$, und also entspricht der Vertauschung (13) die Vertauschung

$$(14) \quad (\sqrt[n]{R_r}, \varepsilon^{\beta r_{r-\alpha-1}} \sqrt[n]{R_r}).$$

Nun ist nach der Bedeutung der Zahlen r allgemein $r_{\alpha+\beta} \equiv r_\alpha r_\beta \pmod{n}$, und wenn man also die Vertauschung (13) in (11) einführt, so geht h in $h + \beta r_{r-\alpha-1}$ über.

1. Es ruft also die Vertauschung (13) unter den Indices von ξ die cyklische Permutation

$$(h, h + \beta r_{r-\alpha-1})$$

hervor.

Machen wir zweitens die cyklische Permutation

$$(15) \quad (\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{n-2}),$$

so entspricht diese den Vertauschungen

$$(16) \quad (\sqrt[n]{R_r}, \sqrt[n]{R_{r+1}}), \quad (K_r, K_{r+1}), \quad v = 0, 1, 2 \dots n-2,$$

und ξ_h geht über in

$$\begin{aligned} A + \sum \varepsilon^{hr_r} K_{r+1} \sqrt[n]{R_{r+1}} &= A + \sum \varepsilon^{hr_{r-1}} K_r \sqrt[n]{R_r} \\ &= A + \sum \varepsilon^{hg^{-1}r_r} K_r \sqrt[n]{R_r}. \end{aligned}$$

2. Demnach erleiden die Indices von ξ durch die Permutation (15) die Permutation

$$(h, g^{-1}h).$$

Betrachten wir nun irgend eine rationale symmetrische (oder auch nur metacyklische) Function der ξ :

$$S(\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-1}),$$

so erhalten wir, wenn wir die Werthe (10) einführen, daraus eine rationale Function der Radicale

$$\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{n-2}.$$

Diese Function ändert sich aber nicht, wenn man einem dieser Radicale einen anderen seiner n Werthe giebt, und folglich muss die Function rational von $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ abhängen. Wegen

2. ändert sich diese Function aber auch nicht, wenn unter den k_v die cyklische Permutation $(k_0, k_1 \dots k_{n-2})$ vorgenommen wird, und weil nun die Grössen k_v die Wurzeln einer cyklischen Gleichung im Körper $\mathfrak{K}$ sind, so ist die Function $S(\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-2})$ eine Grösse in $\mathfrak{K}$, d. h. rational. Wendet man dies auf die Coëfficienten der Gleichung an, deren Wurzeln die Grössen (10) sind, so folgt, dass diese Grössen die Wurzeln einer Gleichung n^{ten} Grades in $\mathfrak{K}$ sind.

Was die Irreducibilität dieser Gleichung betrifft, so ist darüber Folgendes zu bemerken:

Die Radicale $\sqrt[n]{R_v}$ sind, wenn eines von ihnen rational ist, alle rational, und wenn eines irrational ist, sind es die anderen auch [§. 185, (8)]. Welcher der beiden Fälle eintritt, hängt also nach §. 179 davon ab, ob die Function $x^n - R_0$ in $\mathfrak{K}$ reducibel oder irreducibel ist. Ist sie reducibel, so ist eine der Grössen ξ_h im Körper $\mathfrak{K}$ rational, und die Gleichung für ξ ist reducibel. Alle Grössen ξ sind in dem Körper $\mathfrak{K}(\varepsilon)$ enthalten, dessen Grad höchstens gleich $n - 1$ ist.

Ist aber $\sqrt[n]{R_0}$ irrational, so ist $x^n - R_0$ in $\mathfrak{K}$ irreducibel. Jede Gleichung $\Phi(\xi_0) = 0$ geht durch Substitution des Werthes von ξ_0 in eine Gleichung $\Psi(\sqrt[n]{R_0}) = 0$ über, deren Coëfficienten in $\mathfrak{K}$ enthalten sind, und die also bestehen bleiben muss, wenn $\sqrt[n]{R_0}$ durch irgend einen seiner n Werthe ersetzt wird.

Dadurch geht aber ξ_0 in jeden der Werthe $\xi_0, \xi_1 \dots \xi_{n-1}$ über, d. h. die Gleichung n^{ten} Grades, deren Wurzeln die n Grössen ξ sind, ist in $\mathfrak{K}$ irreducibel.

Wir können also das Theorem I. so umkehren:

II. Jede in der Form (9) enthaltene Grösse ξ ist die Wurzel einer Gleichung n^{ten} Grades in $\mathfrak{K}$, und diese Gleichung ist irreducibel, wenn man von dem speciellen Falle absieht, dass eine ihrer Wurzeln rational, die anderen in $\mathfrak{K}(\varepsilon)$ enthalten sind.

§. 187.

Realitätsverhältnisse.

Wenn der Körper $\mathfrak{K}$ ein reeller ist, so giebt es, wie wir im §. 180 gesehen haben, zwei Arten von metacyklischen Gleichungen von Primzahlgrad n , solche mit einer reellen und $n-1$ imaginären Wurzeln und solche mit lauter reellen Wurzeln. Ebenso haben wir im §. 165 gesehen, dass es zwei Arten von cyklischen Gleichungen eines geraden Grades giebt, nämlich solche mit lauter reellen und solche mit lauter imaginären Wurzeln.

Wenn nun die cyklische Gleichung, deren Wurzeln die Grössen $k_0, k_1 \dots k_{n-1}$ sind, zur ersten Art gehört, wenn also $k_0, k_1 \dots k_{n-1}$ reell sind und die Radicale $\tau_0, \tau_1, \dots \tau_{n-1}$ auch reell genommen werden, so zeigt die Formel (10) §. 186, dass ξ_0 reell, ξ_h und ξ_{-h} conjugirt imaginär sind.

Wenn andererseits die k imaginär sind, so ist nach §. 165 k_v und $k_{v+\frac{n-1}{2}}$ conjugirt imaginär, und nach der Formel (8) in §. 185 können wir setzen, wenn Φ eine rationale Function bedeutet,

$$\sqrt[n]{R_{v+\frac{n-1}{2}}} = \Phi(k_v) \left(\sqrt[n]{R_v} \right)^{g \frac{n-1}{2}},$$

oder auch

$$\sqrt[n]{R_{v+\frac{n-1}{2}}} \sqrt[n]{R_v} = \Phi(k_v) \left(\sqrt[n]{R_v} \right)^{g \frac{n-1}{2} + 1}.$$

Weil nun g eine primitive Wurzel von n ist, so ist $g \frac{n-1}{2} + 1$ durch n theilbar, und die rechte Seite wird daher rational. Bedeutet also Ψ eine rationale Function, so ist

$$\sqrt[n]{R_{v+\frac{n-1}{2}}} \sqrt[n]{R_v} = \Psi(k_v),$$

und diese Formel zeigt, dass

$$\Psi(k_v) = \Psi \left(k_{v+\frac{n-1}{2}} \right),$$

also dass $\Psi(k_v)$ reell ist. Daraus folgt, dass

$$\sqrt[n]{R_{v+\frac{n-1}{2}}} \quad \text{und} \quad \sqrt[n]{R_v}$$

conjugirt imaginär sind; denn erstens sind ihre n^{ten} Potenzen conjugirt imaginär, sie selbst also zunächst bis auf eine n^{te} Einheitswurzel als Factor. Da aber ihr Product reell ist, so muss diese n^{te} Einheitswurzel $= 1$ sein. Da nun ausserdem

$$r_v \equiv -r_{v + \frac{n-1}{2}} \pmod{n}$$

ist, so zeigt die Formel (11), dass in diesem Falle die Wurzeln ξ_z alle reell sind.

Damit ist also der Satz für einen reellen Körper $\mathfrak{R}$ bewiesen:

Hat die cyklische Gleichung, deren Wurzeln die $k_0, k_1 \dots k_{n-2}$ sind, reelle Wurzeln, so ist von den Wurzeln ξ eine reell, die übrigen imaginär; hat diese cyklische Gleichung imaginäre Wurzeln, so sind alle ξ reell.

§. 188.

Metacyklische Gleichungen fünften Grades.

Durch die Sätze des vorangehenden Paragraphen sind die Wurzeln einer metacyklischen Gleichung von Primzahlgrad in eine allgemein gültige Form gebracht, die es gestattet, alle diese Grössen wirklich zu bilden, wenn man die Kenntniss der Wurzeln cyklischer Gleichungen voraussetzt. Ganze Systeme cyklischer Gleichungen jeden Grades liefert uns z. B. die Kreistheilungstheorie, deren Wurzeln die Kreistheilungsperioden sind. So können wir also beispielsweise für den Körper der rationalen Zahlen beliebig viele metacyklische Gleichungen bilden. Dass darin alle diese Gleichungen im Körper der rationalen Zahlen enthalten sind, ist ein sehr merkwürdiger von Kronecker herrührender Satz, den wir im zweiten Bande kennen lernen werden. Hier wollen wir als Anwendung und Veranschaulichung des Vorhergehenden noch die specielle Aufgabe behandeln, in einem beliebigen Körper $\mathfrak{R}$ die Wurzeln aller metacyklischen Gleichungen fünften Grades zu finden.

Dazu ist erforderlich und hinreichend, dass wir die Wurzeln k_0, k_1, k_2, k_3 einer cyklischen Gleichung vierten Grades allgemein bestimmen, und zwar unter der Voraussetzung, dass k_0, k_1, k_2, k_3 unter einander verschieden und keine von ihnen Null sei.

Als Grundlage dient uns dabei die Function

$$(1) \quad w = (k_0 - k_2)(k_1 - k_3),$$

die von Null verschieden sein muss, und die für einen reellen Körper $\mathfrak{R}$ immer reell ist, da entweder k_0, k_1, k_2, k_3 reell sind oder k_0, k_2 und k_1, k_3 zwei conjugirt imaginäre Paare bilden.

Bei der cyklischen Permutation $(0, 1, 2, 3)$ ändert w sein Vorzeichen. Also ist das Quadrat von w eine cyklische Function, die nach Voraussetzung bekannt sein soll. Wir setzen daher, indem wir durch die kleinen lateinischen Buchstaben $a, b, c \dots$ Grössen in $\mathfrak{R}$, also rationale Grössen bezeichnen,

$$(2) \quad w = 4 \sqrt{c},$$

und bemerken noch, dass jede Function der k , die durch die cyklische Permutation $(0, 1, 2, 3)$ ihr Vorzeichen ändert, das Product einer rationalen Grösse mit $\sqrt{c}$ ist.

Es handelt sich dann nur darum, cyklische Functionen in genügender Anzahl zu bilden, so dass man die vier Grössen k_0, k_1, k_2, k_3 daraus berechnen und durch von einander unabhängige rationale Grössen algebraisch ausdrücken kann.

Nun sind zwei weitere cyklische Functionen

$$(k_0 - k_2)^2 + (k_1 - k_3)^2, \quad \frac{(k_0 - k_2)^2 - (k_1 - k_3)^2}{(k_0 - k_2)(k_1 - k_3)},$$

und wir bekommen also, wenn a, b rationale Grössen sind,

$$(3) \quad \begin{aligned} (k_0 - k_2)^2 + (k_1 - k_3)^2 &= 8b \\ (k_0 - k_2)^2 - (k_1 - k_3)^2 &= 8a\sqrt{c}. \end{aligned}$$

Die drei rationalen Grössen a, b, c sind aber nicht von einander unabhängig, sondern es besteht nach (2) und (3) zwischen ihnen die Relation

$$(4) \quad b^2 = c(1 + a^2).$$

Aus (3) ergibt sich ferner

$$(5) \quad \begin{aligned} k_0 - k_2 &= 2\sqrt{b + a\sqrt{c}} \\ k_1 - k_3 &= 2\sqrt{b - a\sqrt{c}}, \end{aligned}$$

und zwischen den beiden Quadratwurzeln besteht die Relation

$$(6) \quad \sqrt{c} = \sqrt{b + a\sqrt{c}} \sqrt{b - a\sqrt{c}}.$$

Bezeichnen wir ferner mit C und B wieder zwei rationale Grössen, so ist

$$(7) \quad \begin{aligned} k_0 + k_1 + k_2 + k_3 &= 4 C, \\ k_0 - k_1 + k_2 - k_3 &= 4 B \sqrt{c}, \end{aligned}$$

also

$$(8) \quad \begin{aligned} k_0 + k_2 &= 2 (C + B \sqrt{c}), \\ k_1 + k_3 &= 2 (C - B \sqrt{c}), \end{aligned}$$

wodurch nach (5) folgt:

$$(9) \quad \begin{aligned} k_0 &= C + B \sqrt{c} + \sqrt{b + a \sqrt{c}} \\ k_1 &= C - B \sqrt{c} + \sqrt{b - a \sqrt{c}} \\ k_2 &= C + B \sqrt{c} - \sqrt{b + a \sqrt{c}} \\ k_3 &= C - B \sqrt{c} - \sqrt{b - a \sqrt{c}}. \end{aligned}$$

Es ist auch umgekehrt leicht zu zeigen, dass diese Grössen die Wurzeln einer biquadratischen cyklischen Gleichung sind. Denn setzen wir zur Abkürzung

$$(10) \quad r = \sqrt{c}, \quad \varrho = \sqrt{b + a \sqrt{c}}, \quad \varrho' = \sqrt{b - a \sqrt{c}},$$

also nach (6)

$$r = \varrho \varrho', \quad \varrho^2 = b + a r, \quad \varrho'^2 = b - a r,$$

so können wir jede rationale Function der k_0, k_1, k_2, k_3 als lineare Function mit rationalen Coëfficienten von den sechs Radicalen

$$1, \quad r, \quad \varrho, \quad \varrho', \quad r \varrho, \quad r \varrho'$$

darstellen. Die cyklische Permutation (k_0, k_1, k_2, k_3) entspricht der Vertauschung

$$\begin{array}{ccc} r, & \varrho, & \varrho', \\ -r, & \varrho', & -\varrho, \end{array}$$

und wenn man diese Vertauschung wiederholt, so sieht man, dass eine cyklische Function der k sich nicht ändern kann, wenn in der linearen Darstellung durch diese sechs Grössen folgende Vertauschungen gemacht werden:

$$\begin{array}{cccccc} 1, & r, & \varrho, & \varrho', & r \varrho, & r \varrho' \\ 1, & -r, & \varrho', & -\varrho, & -r \varrho', & r \varrho \\ 1, & r, & -\varrho, & -\varrho', & -r \varrho, & -r \varrho' \\ 1, & -r, & -\varrho', & \varrho, & r \varrho', & -r \varrho, \end{array}$$

und wenn man die vier so sich ergebenden Ausdrücke addirt, so erhält man für die cyklische Function der k einen rationalen Ausdruck.

Will man die biquadratische Gleichung bilden, deren Wurzeln die k sind, so führt man am besten $k - C = x$ als Unbekannte

ein. Man bekommt so durch einfache Rechnung die Gleichung

$$(11) \quad x^4 - 2(B^2c + b)x^2 - 4Bacx + B^4c^2 - 2B^2bc + c = 0.$$

Die Darstellung der k durch die Formeln (9) ist aber noch nicht vollständig befriedigend, weil zwischen den darin vorkommenden rationalen Grössen a , b , c noch die Relation (4) stattfindet, und wir suchen eine Darstellung durch unabhängige Grössen.

Einen besonderen Fall müssen wir zunächst abmachen, nämlich $b = 0$, was $a = i$ zur Folge hat. Dann geben die Formeln (9)

$$k_0 = C + B\sqrt{c} + \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}$$

$$k_1 = C - B\sqrt{c} + \frac{1-i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}$$

$$k_2 = C + B\sqrt{c} - \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c}$$

$$k_3 = C - B\sqrt{c} - \frac{1-i}{\sqrt{2}}\sqrt[4]{c},$$

und die biquadratische Gleichung (11) wird

$$x^4 - 2B^2cx^2 - 4iBcx + B^4c^2 + c = 0.$$

Dieser Fall gehört aber nur dann hierher, wenn i im Körper $\mathfrak{K}$ enthalten ist, also niemals bei reellen Körpern.

Wenn aber b nicht verschwindet, so führen wir eine neue rationale Grösse h ein, indem wir

$$b = h(1 + a^2), \quad c = h^2(1 + a^2)$$

setzen, wodurch dann die Relation (4) identisch befriedigt ist, und es geben die Formeln (9), wenn man Bh durch B ersetzt,

$$(12) \quad \begin{aligned} k_0 &= C + B\sqrt{1+a^2} + \sqrt{h(1+a^2+a\sqrt{1+a^2})} \\ k_1 &= C - B\sqrt{1+a^2} + \sqrt{h(1+a^2-a\sqrt{1+a^2})} \\ k_2 &= C + B\sqrt{1+a^2} - \sqrt{h(1+a^2+a\sqrt{1+a^2})} \\ k_3 &= C - B\sqrt{1+a^2} - \sqrt{h(1+a^2-a\sqrt{1+a^2})} \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck für k_0 hat noch den Vorzug, dass er, wie man auch die Vorzeichen der darin vorkommenden Quadratwurzeln bestimmen mag, nur vier verschiedene Werthe darstellt.

Bei Abel findet sich für k_0 ein etwas anderer Ausdruck, nämlich

$$k_0 = C + B \sqrt{1 + e^2} + \sqrt{h(1 + e^2 + \sqrt{1 + e^2})},$$

der aus (12) hervorgeht, wenn man $a = 1 : e$ setzt und dann B und h durch Be und he^2 ersetzt. Der Ausdruck (12) ist also insofern allgemeiner, als er auch den besonderen Fall $a = 0$ umfasst, in dem die biquadratische Gleichung in zwei quadratische Gleichungen zerfällt.

Um nun die Wurzel einer metacyklischen Gleichung 5^{ten} Grades darzustellen, sind diese Ausdrücke für k_0, k_1, k_2, k_3 in die Formel (9) des §. 186 zu substituieren. Nehmen wir $g = 2$ an, so werden die Exponenten r_0, r_1, r_2, r_3 der Reihe nach congruent mit 1, 2, 4, 8, also gleich 1, 2, 4, 3, und es ergibt sich, wenn, wie in §. 185

$$\tau_0 = \sqrt[5]{k_0}, \quad \tau_1 = \sqrt[5]{k_1}$$

$$\tau_2 = \sqrt[5]{k_2}, \quad \tau_3 = \sqrt[5]{k_3}$$

gesetzt wird,

$$(13) \quad \xi = A + K_0 \tau_0^3 \tau_1^4 \tau_2^2 \tau_3 + K_1 \tau_1^3 \tau_2^4 \tau_3^2 \tau_0 \\ + K_2 \tau_2^3 \tau_3^4 \tau_0^2 \tau_1 + K_3 \tau_3^3 \tau_0^4 \tau_1^2 \tau_2.$$

Die Coëfficienten in diesem Ausdruck, K_0, K_1, K_2, K_3 , sind rationale Functionen der k_0, k_1, k_2, k_3 , die durch cyklische Permutation der k selbst cyklisch permutirt werden. Nach Abel ist

$$K_0 = A_1 + A_2 k_0 + A_3 k_2 + A_4 k_0 k_2$$

zu setzen, worin A_1, A_2, A_3, A_4 rational sind, was aber nicht allgemein genug ist, weil zwischen $k_0 k_2, k_0$ und k_2 eine aus (12) leicht abzuleitende lineare Relation besteht. Am einfachsten drückt man die k durch die drei Radicale

$$r = \sqrt{1 + a^2}, \quad \varrho = \sqrt{h(1 + a^2 + a\sqrt{1 + a^2})}$$

$$\varrho' = \sqrt{h(1 + a^2 - a\sqrt{1 + a^2})}, \quad \varrho \varrho' = hr$$

aus.

Man kann das Radical ϱ' linear ausdrücken durch $r\varrho$ und ϱ , wie man aus der Formel

$$hr^2 \varrho' = r\varrho \varrho'^2$$

ersieht, wenn man rechts für ϱ'^2 seinen Ausdruck durch r einsetzt und bedenkt, dass r^2 rational ist. So erhält man, wenn man statt der cyklischen Permutation der k die Vertauschung

$$\begin{pmatrix} r, & \varrho, & \varrho' \\ -r, & \varrho', & -\varrho \end{pmatrix}$$

anwendet, und mit A_1, A_2, A_3, A_4 rationale Grössen bezeichnet:

$$(14) \quad \begin{aligned} K_0 &= A_1 + A_2 r + A_3 \varrho + A_4 r \varrho \\ K_1 &= A_1 - A_2 r + A_3 \varrho' - A_4 r \varrho' \\ K_2 &= A_1 + A_2 r - A_3 \varrho + A_4 r \varrho \\ K_3 &= A_1 - A_2 r - A_3 \varrho' - A_4 r \varrho'. \end{aligned}$$

Diese Grössen K_0, K_1, K_2, K_3 sind selbst wieder die Wurzeln einer cyklischen biquadratischen Gleichung. Sie haben nur scheinbar eine allgemeinere Form, als die k ; denn setzt man K_0 in die Form

$$K_0 = A_1 + A_2 r + \sqrt{\varrho^2 (A_3 + A_4 r)^2},$$

so erkennt man die Form von k_0 in (9) wieder, natürlich mit veränderten a, b, c .

Berichtigungen.

Seite 182 in der Formel, Zeile 12, ist zu lesen x_m statt x_n .

Seite 347 in der Formel, Zeile 24, ist zu lesen $(2x^2 + 1)^2$ statt $(2x^2 - 1)^2$.
